

개요 — 무엇을 넣으면 무엇이 나오나

넣는 것

- 교량 이름과 위경도 (그게 전부다)
- 있으면: 이미 처리한 위성 트랙 · 교량 IFC

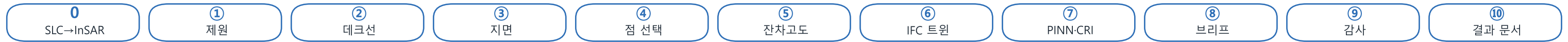
스스로 찾는 것

- 제원(전국교량표준데이터·실측 CSV) · 교면선(OSM)
- 지면(DEM) · 기온(ERA5) · 필요하면 SLC 다운로드·SNAP 처리

나오는 것

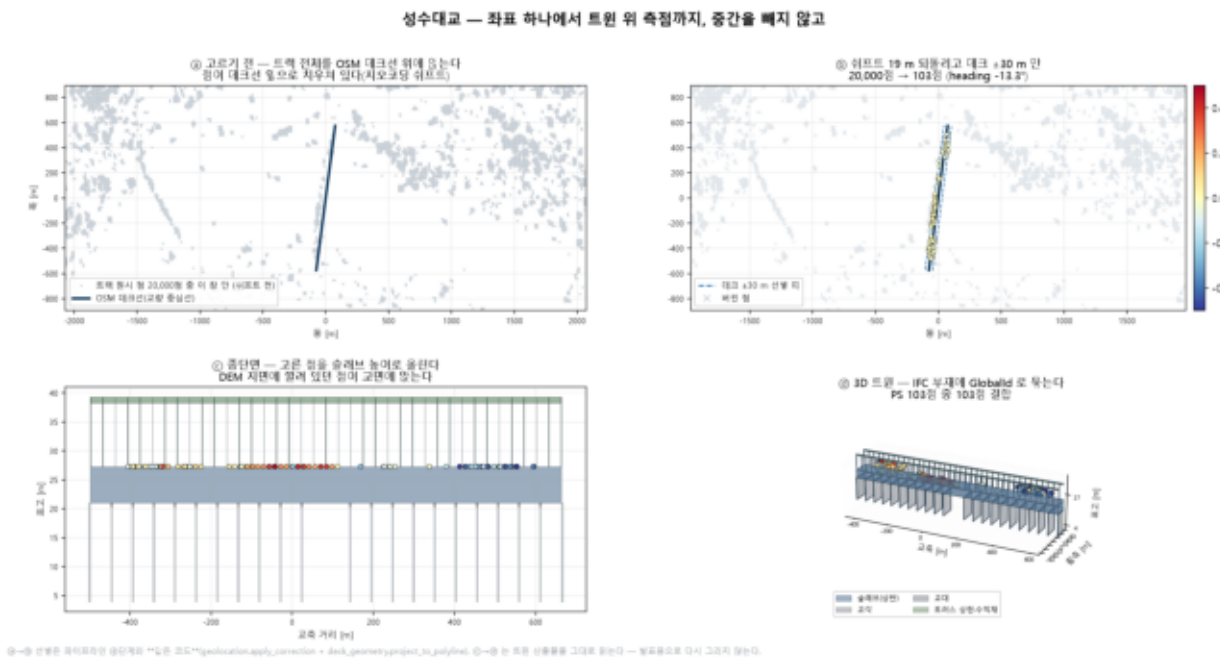
- 교면 측정 변위속도 ± 신뢰구간 · 브리프 그림
- IFC 프로시 트윈 + 부재에 결합된 PS · CRI 경보 · 감사표

돌아가는 순서 — 명령 한 줄이면 이 열한 단계가 차례로 돈다

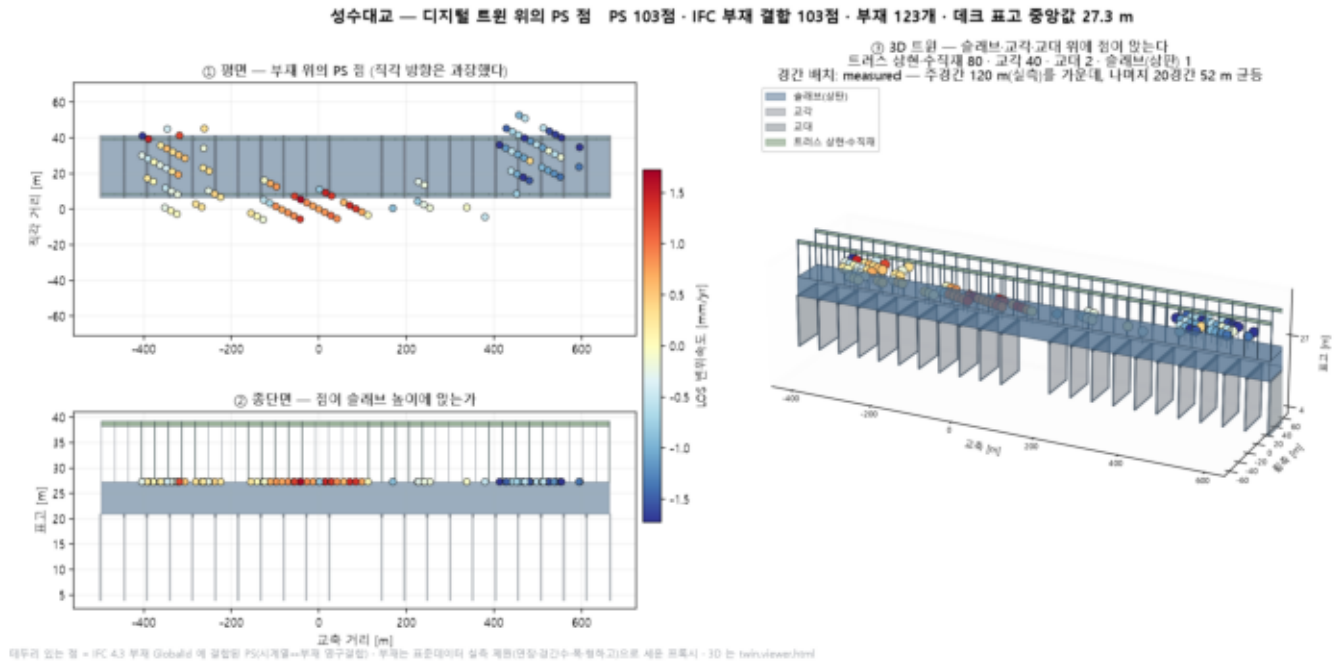


예시 결과 — 성수대교 (산출물 그대로, 손으로 옮겨 적은 숫자 없음)

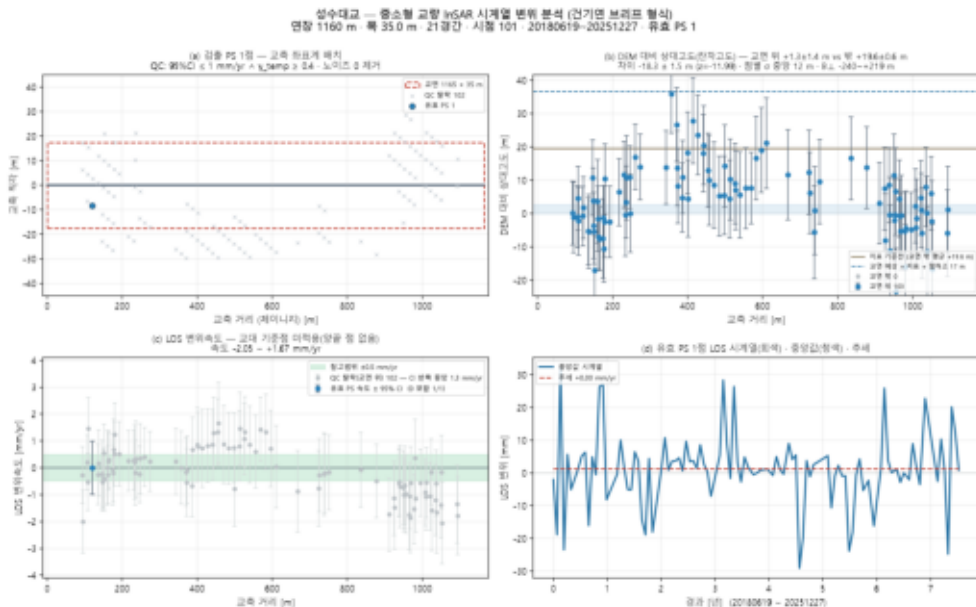
① 측점은 어디서 나오나 — OSM 데크선 → 쉬프트 보정 → ±30 m 선별 → 트윈



② 결과를 IFC 디지털 트윈 위에 — 부재 GlobalId에 결합



③ 건기연 브리프 4단 — 점 배치 · 교면 검증 · 속도 · 시계열



④ 숫자 — 결과.md에서 그대로

제원(적응값)

무엇을 썼나

교면 측정

IFC 트윈

상부구조

LOS 변위속도

연직 환산

현장 보고서

대조

PINN · CRI

감사

연장 1160.0 m · 경간 21 · 폭 35.0 m · 형하고 17.0 m · 지면 4.0 m ·
방위 82.6° · 형식 truss · steel · 시점 101

파트너 실측 CSV '성수대교' (61 m)

쉬프트 19.4 m(heading -13.3°) 보정 후 데크 ±30 m 안 103/20000

부재 123 · 점 103 · 결합 103

트러스교 — 상현재 2련(데크 위 12 m) · 수직재 78본

-0.09 ± 0.88 mm/yr (95% CI 가 0 을 포함 — 유의차 없음)

-0.12 ± 1.18 mm/yr · 103점 · 101시점

2022~24년 부재응력 추이 양호 · 2024년 신축변위 추세 양호

일치 — 둘 다 '유의한 변위 없음'

CRI 0.812 · 경고

조건부 · CRI 등급은 잠정 (사유 전문은 결과.md)

정직하게 — 이 한 장의 숫자는 모두 docs/bridges/성수대교/ 의 산출물에서 읽었다. 발표용으로 다시 그리거나 고른 것이 없다.

못 하는 것도 함께 적는다: InSAR 는 상대 변위라 절대 강성(EI)을 식별하지 못한다(EI·고유진동수는 설계 제원 기반) · 데크 위 측정 밀도는 Sentinel-1 화소(~11 m)가 정한다 · CRI 등급은 관측조건이 기준과 다르면 잠정이다.

※ 연구용 프로토타입 — 산출은 파이프라인 결과이며 실무 안전판정이 아니다.

재현: python scripts/bridge_run.py --name 성수대교 --lat 37.537353 --lon 127.035055